

舵机调试工具 — 串口指令手册

1 连接参数

参数	值
波特率	115200
数据位	8
停止位	1
校验位	无
晶振	11.0592MHz
TH1/TL1	0xFD

上电后：MCU 会连续发送 3 次欢迎信息，确保串口助手无论何时打开都能收到。

2 指令速查

指令	功能（含义始终一致）
0 ~ 7	选中舵机 N，进入单舵机模式
f0 ~ f3	选中手指对（0=拇指 1=食指 2=中指 3=小指），进入耦合模式
i 或 I	个体模式：进入/切换手指对内的某个舵机（进入后 i 切换 0↔1）
b 或 B	返回耦合：从个体模式回到耦合模式
+	步进+（单舵机/个体=增加PWM，耦合=弯曲）
-	步进-（单舵机/个体=减少PWM，耦合=伸直）
s	打印全部 8 个舵机当前 PWM
Sxx	直接设置步长，如 S25 → step=25
c 或 C	回中：所有舵机设为 300
n 或 N	切换步长：10 → 20 → 50 → 1 → 5 → 循环
a 或 A	自动扫角：当前手指对从弯曲到伸直完整扫一遍
p 或 P	显示当前选中的舵机/手指信息
h 或 H	打印帮助列表
其他字符	回复 ? 表示未知命令

3 舵机与手指对应关系

手指	命令	舵机通道	弯曲方向
拇指 (Thumb)	f0	S0, S1	S0 ↑, S1 ↓
食指 (Index)	f1	S2, S3	S2 ↑, S3 ↓
中指 (Middle)	f2	S4, S5	S4 ↑, S5 ↓
小指 (Pinky)	f3	S6, S7	S6 ↑, S7 ↓

每根手指由 2 个舵机拮抗驱动：一个拉紧时弯曲，另一个拉紧时伸直。

弯曲：前一舵机 ↑（增大），后一舵机 ↓（减小）

伸直：前一舵机 ↓（减小），后一舵机 ↑（增大）

4 典型调试流程

4.1 目标：找到每根手指的「弯曲限位」和「伸直限位」PWM 值

4.1.1 Step 1 — 选中手指对

```
发 → f0
回 ← [F0] Coupled: S0=300 S1=300 (+bend/-straighten)
>
```

4.1.2 Step 2 — 微调找到弯曲限位

反复按  观察手指弯曲，直到不能再弯但舵机不堵转的位置：

```
发 → +
回 ← F0: S0=310 S1=290
>
发 → +
回 ← F0: S0=320 S1=280
>
... 继续 ...
发 → +
回 ← F0: S0=400 S1=200
>
```

 到了物理极限还继续按 ，会回复 `limit`：

```
发 → +
回 ← limit
>
```

 记下：`S0=___ S1=___`（弯曲位）

4.1.3 Step 3 — 微调找到伸直限位

按  观察手指伸直：

```
发 → -
回 ← F0: S0=390 S1=210
>
... 继续 ...
发 → -
回 ← F0: S0=220 S1=380
>
```

 记下：`S0=___ S1=___`（伸直位）

4.1.4 Step 4 — 记录这组数据

拇指弯曲位：S0=___ S1=___	拇指伸直位：S0=___ S1=___
食指弯曲位：S2=___ S3=___	食指伸直位：S2=___ S3=___
中指弯曲位：S4=___ S5=___	中指伸直位：S4=___ S5=___
小指弯曲位：S6=___ S7=___	小指伸直位：S6=___ S7=___

4.1.5 Step 5 — 切换到下一个手指

发 → f1 ← 测试食指
发 → f2 ← 测试中指
发 → f3 ← 测试小指

5 进阶技巧

5.1 调整步长

默认步长为 10，按 **n** 切换：

```
发 → n
回 ← Step=20
>
发 → n
回 ← Step=50
>
发 → n
回 ← Step= 1      ← 最精细（逐个微调）
>
```

步长循环：10 → 20 → 50 → 1 → 5 → 10 → ...

5.2 手指对内个体舵机控制

选中手指对后，用 **i** 进入个体模式单独调整某个舵机；**i** 切换 S0/S1；**b** 返回耦合：

```
发 → f0                      ← 进入手指对模式（耦合）
回 ← [F0] Coupled: S0=300 S1=300 (+bend/-straighten)
>
发 → i                      ← 进入个体模式，选中 S0
回 ← [F0.S0] PWM=300
>
发 → +                      ← S0 单独增加
回 ← F0.S0=310
>
发 → +                      ← S0=320
发 → i                      ← 切换到 S1
回 ← [F0.S1] PWM=300
>
发 → +                      ← S1 单独增加
回 ← F0.S1=310
>
发 → b                      ← 返回耦合模式
回 ← [F0] Coupled: S0=320 S1=310 (+bend/-straighten)
>
```

个体模式下 **+**/**-** 仅调整当前选中的那个舵机，不影响对舵机。

c（回中）在任何模式下含义一致，始终将所有舵机置 300。

0-7 在任何模式下都切换到单舵机模式。

5.3 直接设置步长

除了用 `n` 循环切换，还可以用 `Sxx` 直接指定步长值：

```
发 → S25          ← 步长设为 25
回 ← Step=25
>
发 → S03          ← 步长设为 3 (注意补零成两位)
回 ← Step=3
>
```

`S` 后面必须跟 恰好 2 位数字，如 `S05` (步长5)、`S15` (步长15)、`S50` (步长50)

5.4 单舵机单独控制

需要单独控制某个舵机时：

```
发 → 0          ← 选中舵机 0
回 ← [S0] PWM=300
>
发 → +          ← S0=310
发 → +          ← S0=320
发 → -          ← S0=310
>
发 → s          ← 查看全局
回 ← S0:310 S1:300
      S2:300 S3:300
      S4:300 S5:300
      S6:300 S7:300
>
```

5.5 查看全局状态

```
发 → s
回 ← S0:300 S1:300
      S2:300 S3:300
      S4:300 S5:300
      S6:300 S7:300
>
```

5.6 查看当前选中

```
发 → p
回 ← [S0] PWM=300 ← 当前选中的信息
>
```

5.7 回中复位

手指调乱了，一键全部回中：

```
发 → c
回 ← All centered (300)
>
```

5.8 自动扫角

让当前手指对完整扫一遍，观察全程运动：

发 → f1 ← 选中食指
发 → a ← 自动扫角

手指自动完成 4 个阶段（无需人工干预）：

- 1. 回中 → 保持 1s
- 2. 逐步弯曲 (S2↑ S3↓) → 保持 0.8s
- 3. 逐步回到中心 → 继续伸直 (S2↓ S3↑) → 保持 0.8s
- 4. 逐步回中 → 打印 `F1 sweep done`

6 推荐测试顺序

- 1. 烧录程序 → 打开串口助手（115200）
- 2. 看到 3 次欢迎信息 → 发 h 确认通信正常
- 3. 先测拇指（f0）→ 找到弯曲/伸直限位 → 记下
- 4. 再测食指（f1）→ 找到弯曲/伸直限位 → 记下
- 5. 再测中指（f2）→ 找到弯曲/伸直限位 → 记下
- 6. 最后测小指（f3）→ 找到弯曲/伸直限位 → 记下
- 7. 把 4 组数据填入 51/51.c 的手势定义中

7 记录表模板

舵机 — 手指对应关系：

S0, S1 = 拇指 S2, S3 = 食指
S4, S5 = 中指 S6, S7 = 小指

手势	动作说明	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
A — 放松	全部伸直								
B — 摊开	全部张开								
C — 握拳	全部弯曲								
D — 伸食指	仅食指伸直								
E — 伸拇指	仅拇指伸直								

💡 放松 (A) 和 摊开 (B) 一般为全部手指伸直位，PWM 相同。

握拳 (C) = 全部手指弯曲位。

伸食指 (D) = 食指(S2,S3)用伸直位，其余(拇指+中指+小指)用弯曲位。

伸拇指 (E) = 拇指(S0,S1)用伸直位，其余(食指+中指+小指)用弯曲位。